Universidad San Carlos de Guatemala

Facultad de Ingenieria

Manual de Usuario / Práctica 2

Giovanni Josue Villegas Alvarez

202501086

Contents

Introducción 3
Pantalla principal 4
Ingreso de datos 4
Selección de algoritmo 5
Control de velocidad 5
Visualización 6
Modo comparación 7
Finalización 8
Conclusión 9

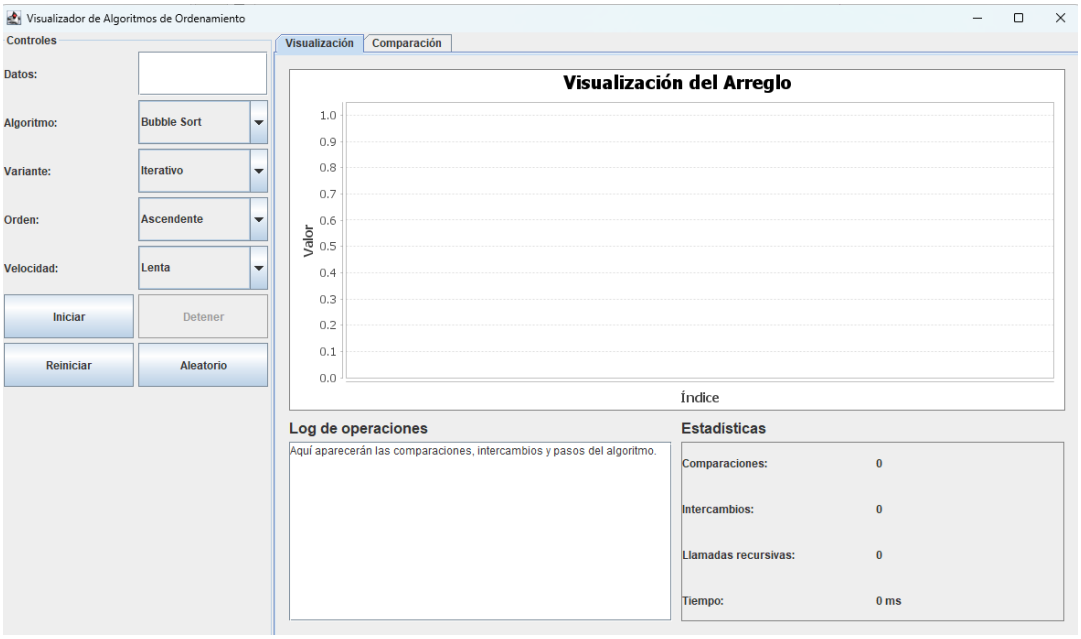
Introducción

Este manual explica cómo utilizar el programa de visualización de algoritmos de ordenamiento.

El usuario podrá ingresar datos, seleccionar un algoritmo y observar cómo se ordenan los valores paso a paso.

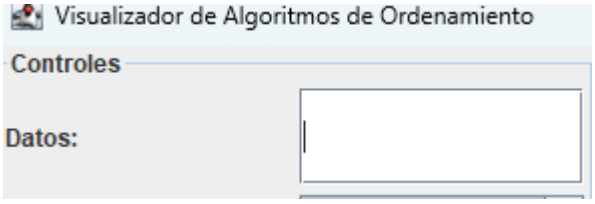
Pantalla principal

Al iniciar el programa se muestra la pantalla principal. En ella se encuentran todos los controles necesarios para utilizar el sistema.



Ingreso de datos

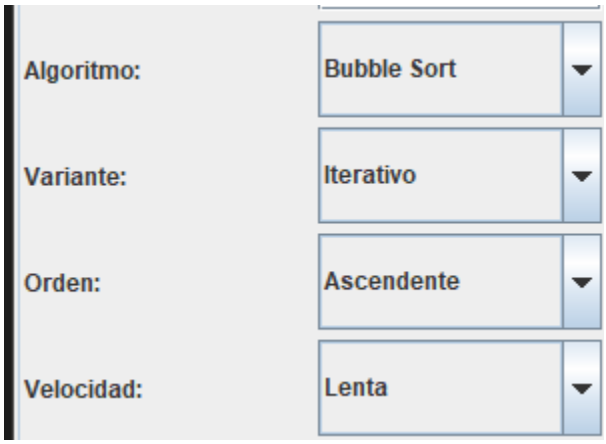
El usuario puede ingresar los números manualmente o generar datos de forma automática utilizando el botón correspondiente.



Selección de algoritmo

Se puede seleccionar el algoritmo que se desea ejecutar, como Bubble Sort, Shell Sort o Quick Sort.

En algunos casos también se puede elegir si se desea usar la versión iterativa o recursiva.



Control de velocidad

El usuario puede elegir la velocidad de ejecución: lenta, media o rápida. Esto permite observar mejor el funcionamiento del algoritmo.

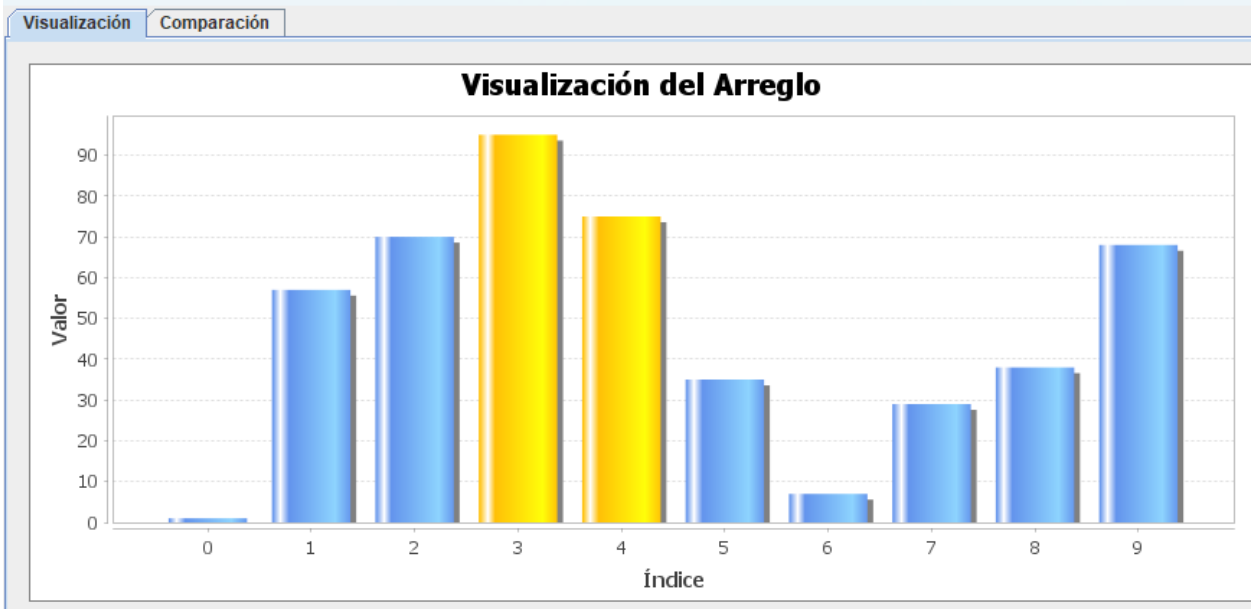
Ejecución del algoritmo

Al presionar el botón "Iniciar", el algoritmo comienza a ejecutarse y se puede observar cómo los datos se ordenan paso a paso.

Visualización

Durante la ejecución, se muestra una gráfica donde cada barra representa un valor del arreglo.

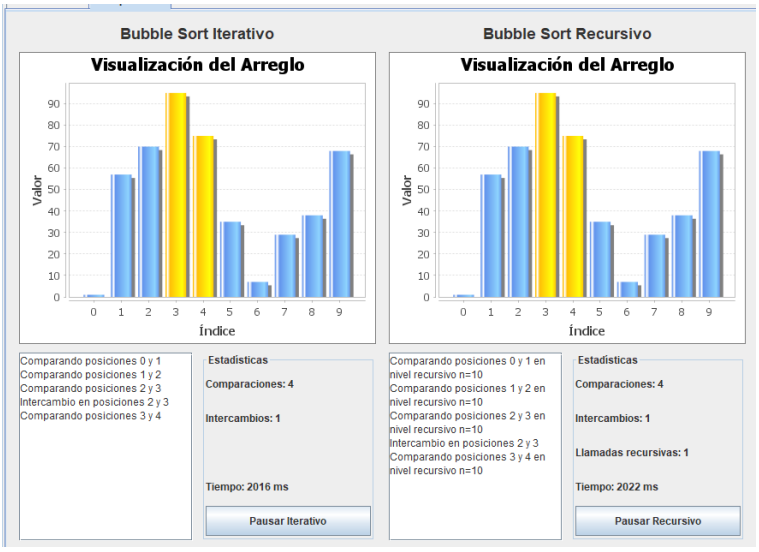
Los colores cambian dependiendo de la operación que se esté realizando.



Modo comparación

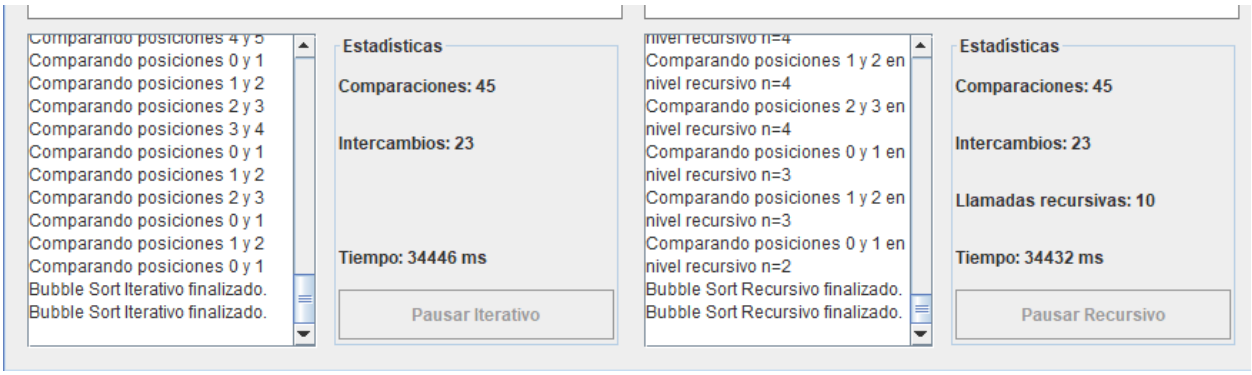
El sistema incluye un modo de comparación donde se ejecutan dos versiones del algoritmo al mismo tiempo.

Esto permite observar las diferencias entre la versión iterativa y la recursiva.



Finalización

Al finalizar, el arreglo queda ordenado y se pueden observar los resultados finales del algoritmo.



Conclusión

El programa permite comprender de forma visual cómo funcionan los algoritmos de ordenamiento, facilitando el aprendizaje y la comparación entre diferentes métodos.